

Roll No

ME-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Thermal Engineering and Gas Dynamics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All question carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Use of steam table is permitted.

स्टीम टेबल के उपयोग की अनुमति है।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe with a neat sketch the working of "Loeffler boiler". 7
"लोफ्लर बॉयलर" की कार्यप्रणाली का एक स्वच्छ रेखाचित्र के साथ वर्णन करें।
- b) What are super critical boilers? Give their advantages. 7
सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या हैं? उनके लाभ बताइये।
2. a) Draw a Carnot cycle and state the practical difficulties encountered in applying it to a power plant. 7
एक कार्नोट चक्र बनाइए और इसे बिजली संयंत्र में लागू करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का वर्णन करें।

ME-601 (GS)

PTO

[2]

- b) What is the effect of superheat on the efficiency of Rankine cycle? 7

रैंकिन चक्र की दक्षता पर सुपरहीट का क्या प्रभाव पड़ता है?

3. In a Rankine cycle, the steam inlet pressure is 30 bar and exhaust pressure is 0.20 bar. Determine : 14

- i) Pump work
- ii) Turbine work
- iii) Turbine power
- iv) The cycle efficiency
- v) The condenser heat flow
- vi) Dryness at the end of expansion

Assume flow rate of 15 kg/sec.

रैंकिन चक्र में, भाप इनलेट दबाव 30 बार और निकास दबाव 0.20 बार है। निर्धारित करें।

- i) पंप कार्य
- ii) टरबाइन कार्य
- iii) टरबाइन शक्ति
- iv) चक्र दक्षता
- v) कंडेन्सर ऊष्मा प्रवाह
- vi) विस्तार के अंत में सूखापन

15 kg/sec की प्रवाह दर मान लें।

4. a) What is a stagnation state? What do you mean by stagnation properties? 7
ठहराव की स्थिति क्या है? ठहराव गुणों से आप क्या समझते हैं?
- b) Find the velocity of bullet fired in standard air if the Mach angle is 30° . Take $R = 287.14 \text{ J/kg K}$ and $k = 1.4$ for air. Assume temperature as 15°C . 7
यदि मैक कोण 30°C है तो मानक वायु में चलाई गई गोली का वेग ज्ञात कीजिए। हवा के लिए $R = 287.14 \text{ J/kg K}$ और $k = 1.4$ लें। तापमान 15°C मान लें।

ME-601 (GS)

5. a) What are rotary compressors? How are rotary compressor classified? 7
 रोटरी कंप्रेसर क्या हैं? रोटरी कंप्रेसर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?
- b) Determine the minimum work required to compress 1 kg of air from 1 bar and 20°C to 18 bar in two stages, if the inter-cooling is perfect. The compression law process follows $PV^{1.35} = C$ and Take $R = 287 \text{ J/kg K}$. 7
 यदि इंटर-कूलिंग सही है, तो दो चरणों में 1 किलो हवा को 1 बार और 20°C से 18 बार तक संपीड़ित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम कार्य निर्धारित करें। संपीड़न कानून प्रक्रिया $PV^{1.35} = C$ और $R = 287 \text{ J/kg K}$ लीजिए।
6. A single acting reciprocating air compressor has a cylinder diameter and stroke of 200 mm and 300 mm respectively. The compressor sucks air at 1 bar and 27°C and delivers at 8 bar while running at 100 rpm. Find the following. 14
 i) Indicated power of the compressor
 ii) Mass of air delivered by the compressor per minute
 iii) Temperature of air delivered by the compressor
 The compression follow the law $PV^{1.25} = C$, Take R as 287 J/kg K .
 एक एकल अभिनय प्रत्यागामी वायु कंप्रेसर का सिलेंडर व्यास और स्ट्रोक क्रमशः 200 मिमी. और 300 मिमी. है। कंप्रेसर 1 बार और 27°C पर हवा खींचता है और 100 rpm पर चलते समय 8 बार पर हवा देता है। निम्नलिखित खोजें।
 i) कंप्रेसर की संकेतित शक्ति
 ii) कंप्रेसर द्वारा प्रति मिनट वितरित हवा का द्रव्यमान
 iii) कंप्रेसर द्वारा वितरित हवा का तापमान
 संपीड़न नियम $PV^{1.25} = C$ का पालन करता है, R को 287 J/kg K के रूप में लें।

7. a) Discuss the back pressure of steam condensers and its effect on power plant performance. 7
 स्टीम कंडेनसर के बैक प्रेशर और पावर प्लांट के प्रदर्शन पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें।
- b) The following observations were recorded during a test of steam condenser. 7
 Barometer reading = 760 mm of Hg
 Vacuum at steam inlet to condenser = 690 mm of Hg
 Hot well temperature = 32°C
 Calculate the vacuum efficiency of the condenser.
 स्टीम कंडेनसर के परीक्षण के दौरान निम्नलिखित अवलोकन दर्ज किए गए।
 बैरोमीटर रीडिंग = 760 mm Hg
 कंडेनसर में भाप प्रवेश पर वैक्यूम = 690 mm Hg
 गर्म कुएं का तापमान = 32°C
 कंडेनसर की वैक्यूम दक्षता की गणना करें।
8. Write short notes on any three of the following. 14
 a) Cooling towers
 b) Ash handling of thermal power plant
 c) Mach number
 d) Steam nozzles
 निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
 अ) कूलिंग टॉवर्स
 ब) थर्मल पावर प्लांट की राख प्रबंधन
 स) मच संख्या
 द) भाप नोजल